

Unidad didáctica 1: INSTALACIÓN DE ENLACE

Instalación de enlace

Ficha nº: 4

Una constructora de viviendas encarga a un instalador autorizado la realización de la instalación completa (instalación de enlace e instalaciones interiores) de un edificio de viviendas de 3 plantas. Dicho edificio se compone de 2 viviendas por planta, cada una de 80 m², su correspondiente garaje y los servicios generales de la comunidad de vecinos. El edificio no cuenta con locales comerciales (al estar ocupada la planta baja por el portal y el cuarto de contadores). Tras revisar el proyecto de edificación del arquitecto se elabora la siguiente tabla de longitudes, superficies y potencias para calcular las secciones y protecciones de los diferentes circuitos, para así realizar el pedido de material correspondiente.

Dado que los proyectos no concretan todos los puntos de la instalación eléctrica, sino que dejan cierta libertad al instalador, éste debe decidir:

- El tipo de conductores que va a instalar en cada uno de los circuitos.***
- El número de circuitos y la agrupación de los mismos, en las instalaciones del garaje y servicios generales, en función de los receptores con los que cuentan.***
- El tipo de regulación y control del alumbrado del portal, escaleras y garaje.***
- Las características de las envolventes (CGP, cuadros generales de mando y protección, cajas de contadores).***

Viviendas	6 viviendas de grado elevado de 9200 W (C1, C2, C3, C4, C5, C9).
Ascensor	400 kg de carga, 5 personas, 1 m/s, potencia 7,5 kW, tensión 230/400 V, $\cos \varphi = 0,8$, longitud de la línea de 22 m.
Alumbrado	Alumbrado de incandescencia, tensión de 230 V, superficie total 87 m ² , longitud de la línea 27 m.
Toma de corriente	Potencia de 3.600 W, tensión 230 V, longitud de la línea 0,5 m.
Telecomunicaciones	Potencia 700 W, tensión 230 V.
Garaje	Ubicado en sótano, superficie de 320 m ² , tensión 230/400 V, longitud de la línea 10 m.

↑ **Tabla 8.1.** Características de los receptores del edificio planteado en el caso práctico inicial.